

T1 · Tek LED

Matrisin 64 LED'inden sadece birine, sol üst köşedekine ulaşan en küçük devre: iki kablo, bir direnç, bir kablo daha.

1 satır

1 sütun

1 direnç

3 kablo

Mavi kutular bir terimin nereden geldiğini ve o kökenden çıkan mantığı anlatır (Elektrik, Breadboard, Anot ve Katot, Direnç ve Ohm (Ω), Akım hangi yöne akar?). Her biri yaklaşık 1 dakika; ders akışında ilgili adıma gelince anlat. Amaç ezber değil, "neden böyle denmiş?" sorusuyla sağlam bir temel.

1. Bu devre ne yapıyor?

Bu devrede matrisin sadece **satır 1** ve **sütun 1** telleri kullanılır. İkisinin kesiştiği yerde tek bir LED vardır: sol üst köşe.

Kod `pinMode(A3, OUTPUT)` ve `pinMode(13, OUTPUT)` ile bu iki pini çıkış yapar, sütunu LOW'da tutar ve satırı yarım saniyede bir HIGH/LOW yapar. Diğer 14 matris bacağına hiçbir şey bağlı değildir; bu yüzden başka LED yanamaz.

KELIMENİN HİKÂYESİ Elektrik

~1 dk

Kelime Yunanca *ēlektron*, yani **kehribar** demek. MÖ 600'lerde Thales, yüne sürtülen kehribarın saman çöplerini çektiğini fark etti. 2000 yıl sonra İngiliz bilim insanı William Gilbert bu çekim gücüne "kehribar gibi" anlamında *electricus* dedi.

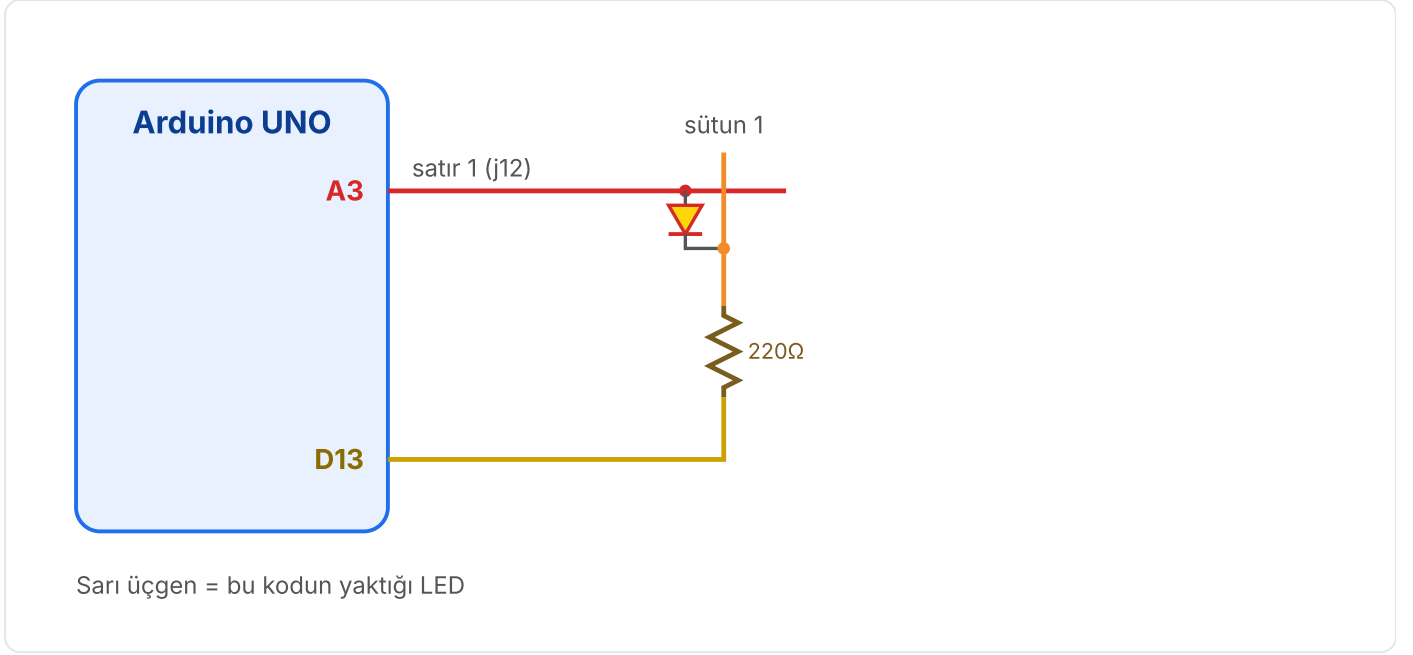
Mantık: Elektrik, yüklerin hareketidir. Kehribar onu fark ettiğimiz ilk yerd; bugün aynı şey bir kablonun içinde akıyor.

2. Malzemeler

Sadece bu kodun kullandığı parçalar. Setteki diğer parçalar bu devrede yok.

Parça	Adet	Görevi
Arduino UNO	1	Kodu çalıştıran beyin
Breadboard	1	Lehimsiz bağlantı tahtası
1088BS 8×8 LED matris	1	Ekran; bu devrede sadece sol üst köşedeki LED (satır 1, sütun 1)
220 Ω direnç	1	Her sütun hattında bir tane: LED akımını sınırlar (kırmızı-kırmızı-kahverengi)
Erkek-erkek jumper kablo	3	Bağlantılar

3. Devre şeması



Mantıksal şema: kabloların gerçek yeri değil, elektriğin hangi parçadan hangisine aktığı. Her LED bir satır tel ile bir sütun tel arasında durur; üçgen LED'in yönünü gösterir (artı uç satırda, eksi uç sütunda).

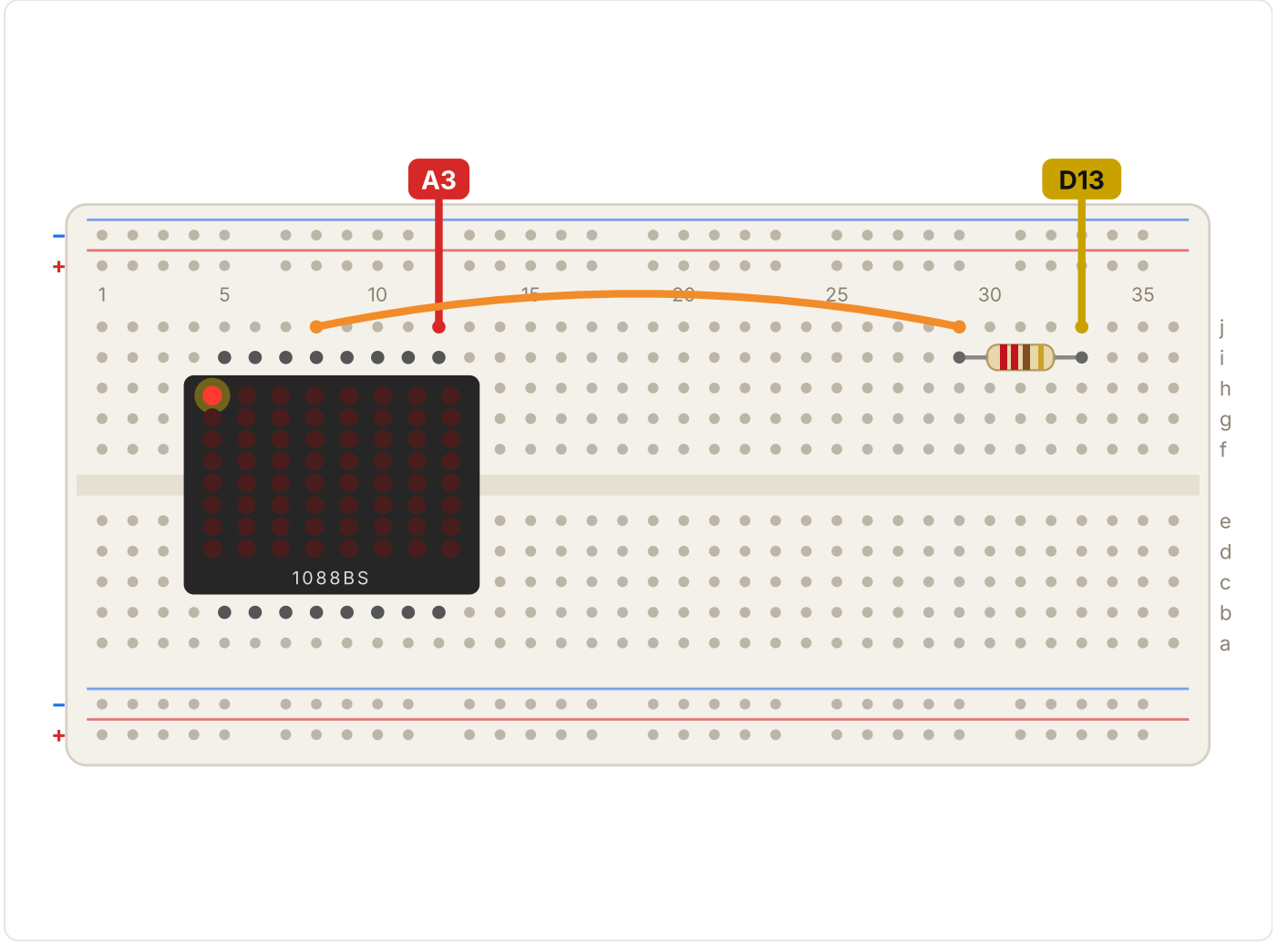
Şemayı okumak

- Soldaki mavi kutu Arduino. Üstteki kırmızı çizgi A3 pininden çıkan satır 1 telidir.
- Turuncu dikey çizgi matrisin sütun 1 telidir. Aşağıda zikzak çizgi 220 Ω dirençtir; sarı çizgi D13 pinine döner.
- Kesişimdeki üçgen LED'dir. Üçgenin ucu akımın yönünü gösterir: satırdan (artı) sütuna (eksi).

4. Tasarım adımları: bu devre neden böyle?

1. **Hangi LED?** Kod sol üst köşedeki LED'i yakıyor. Bu LED satır 1 ile sütun 1'in kesiştiği yerde.
2. **Matrisin hangi bacakları?** Montaj kartına göre satır 1 bacağına **j12**, sütun 1 bacağına **j8** deliğinden ulaşılır.
3. **Arduino'nun hangi pinleri?** Kodda satır için **A3**, sütun için **13** yazıyor. Kablolar bu pinlere gitmeli.
4. **Direnç nereye?** Bir LED'i dirençsiz bağlarsak çok akım çeker, LED ve pin zarar görür. Direnci sütun hattına koyuyoruz; böylece hangi satırdan gelirse gelsin akım bu dirençten geçmek zorunda.
5. **Direnç nerede duracak?** Matrisin yanı kalabalık, bu yüzden direnci boş bir alana (i29–i33) taşıyoruz. j8'den j29'a bir kablo, dirençten sonra j33'ten D13'e bir kablo daha.
6. **Akım ne kadar?** $(5\text{ V} - 2\text{ V}) / 220\ \Omega \approx 13\text{ mA}$. Arduino pininin rahat sınırı 20 mA, yani güvenli.

5. Breadboard yerleşimi (bitmiş hali)



● satır kablosu ● matris → direnç ● direnç → Arduino

Kablonun ucundaki renkli etiket, kablonun Arduino'da hangi pine gittiğini gösterir. Matrisin üstünde parlayan nokta, bu kodun yaktığı LED'dir.

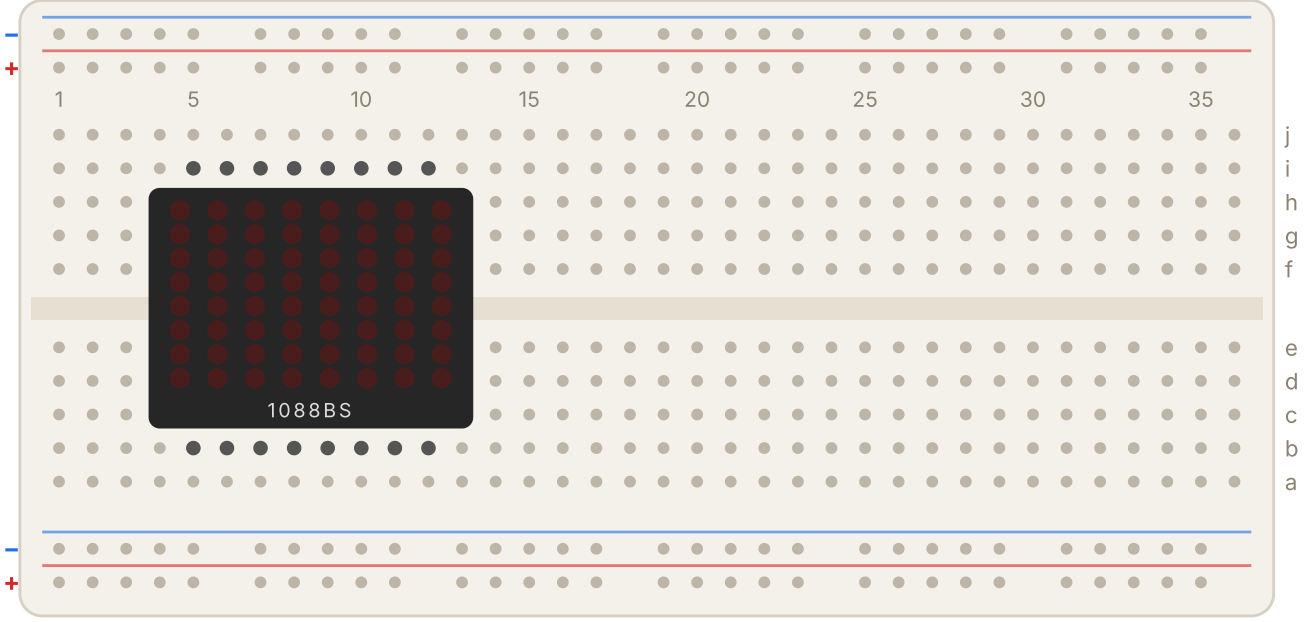
Bağlantı tablosu

Hat	Nereden	Nereye	Kablo	Not
Satır 1	j12	A3	Kırmızı	Dirençsiz, doğrudan
Sütun 1	j8 → j29	direnç i29-i33	Turuncu	Matristen dirence
	j33	D13	Sarı	Dirençten Arduino'ya

6. Adım adım montaj

Her resimde o adımda eklenen parça parlak, önceki adımlar soluk çizildi. Arduino'yu USB'ye bağlamadan önce bütün adımları bitir.

1 Matrisi yerleştir



- Breadboard'u yatay koy: 1 numaralı sütun solda, a sırası sana yakın.
- Matrisin üzerindeki "1088BS" yazısı sana (a tarafına) baksın.
- Alt bacaklar b5–b12, üst bacaklar i5–i12 deliklerine girsin. Sol baştaki bacak b5'te.
- Bacakları eğmeden, matrisi iki yanından eşit bastırarak tak.

Neden? Breadboard'da aynı sütundaki a-b-c-d-e delikleri içeriden birbirine bağlıdır (f-g-h-i-j de öyle). Bacak b5'teyse, a5 deliğine takılan kablo o bacağa bağlanmış olur. Matrisin bacaklarına bu yüzden a ve j sıralarından ulaşıyoruz.

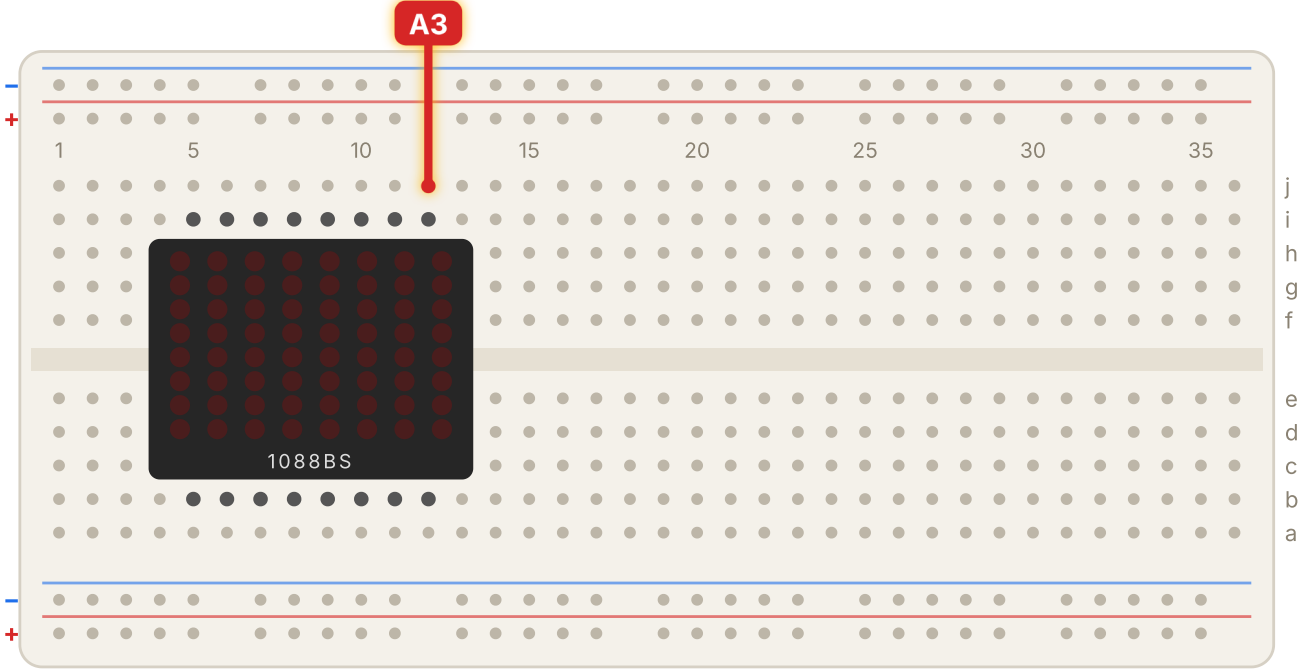
KELİMENİN HİKÂYESİ Breadboard

~1 dk

İngilizcede **ekmek tahtası** demek. 1900'lerin başında radyo meraklıları devrelerini mutfaktaki tahta ekmek kesme tahtalarına çivi çakıp kablo sararak kurardı. Bugünkü plastik tahta adını oradan aldı; çivilerin yerini içerideki metal yaylar aldı.

Mantık: Aynı 5'li sütundaki delikler içeride aynı metal şeride bağlıdır. Bu yüzden a5'e takılan kablo b5'teki matris bacağına ulaşır.

2 Satır kablosunu tak (kırmızı)



- Satır 1: **j12** deliğinden Arduino **A3** pinine kırmızı kablo (kodda **A3**).

Neden? Satır teli LED'lerin artı (anot) ucudur. Kod bu pini HIGH yapınca LED'e 5 V gelir. Satır hattına direnç koymuyoruz; akımı sütundaki direnç sınırlayacak.

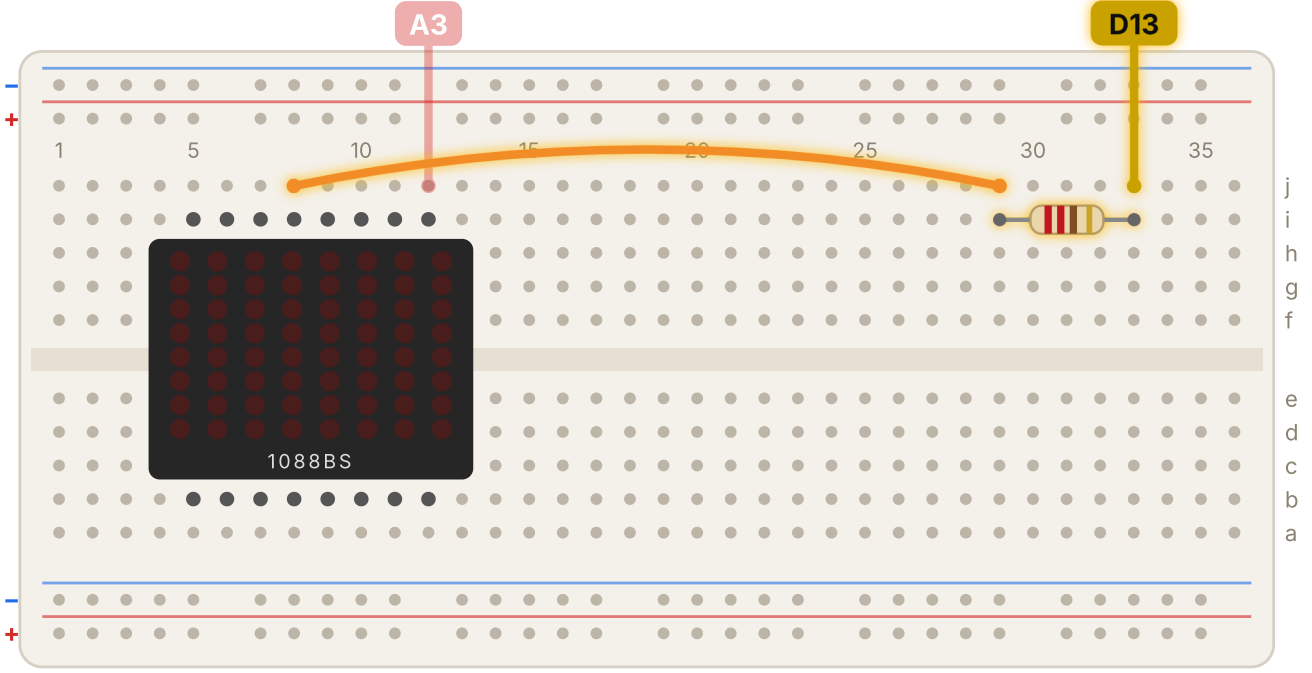
KELIMENİN HİKÂYESİ Anot ve Katot

~1 dk

İkisi de Yunanca. *Ana* "yukarı", *kata* "aşağı", *hodos* "yol" demek. 1834'te Michael Faraday, akımı Güneş'in gökyüzündeki yolculuğuna benzetti: akımın cihaza **girdiği** kapiya **anot** ("yukarı çıkan yol"), **çıktığı** kapiya **katot** ("aşağı inen yol") dedi. LED'in anodu satıra, katodu sütuna bağlı.

Mantık: "+" ya da "-" ezberleme; "akım bu parçaya nereden giriyor?" diye sor. LED'de akım satırdan girer, demek ki satır anot. Pilde bile kural bozulmaz: akım pile eksi ucundan girer, bu yüzden pilin eksi ucu anottur.

3 Sütun 1 hattı: kablo → direnç → kablo



- Turuncu kablo: **j8** (matrisin sütun 1 bacağı) → **j29**.
- 220 Ω direnç: bacakları **i29** ve **i33** deliklerine, yatay.
- Sarı kablo: **j33** → Arduino **D13** (kodda 13).

Neden? Sütun teli LED'lerin eksi (katot) ucudur. Kod bu pini LOW yapınca akım LED'den geçip direnç üzerinden Arduino'ya döner. Direncin iki bacağı farklı sütunlarda (29 ve 33) olmalı; aynı sütuna takılırsa iki bacak içeriden kısa devre olur ve direnç işe yaramaz.

KELIMENİN HİKÂYESİ Direnç ve Ohm (Ω)

~1 dk

Direnç, Latince *resistere*: **karşı durmak**. Akıma karşı durup onu sınırlar. Birimi ohm, 1827'de akım, gerilim ve direnç arasındaki ilişkiyi bulan Alman öğretmen Georg Simon Ohm'un adıdır. Sembolü Yunanca Ω (omega): hem "O" sesiyle başlar hem de sıfırla karışmaz.

Mantık: Akım = Gerilim ÷ Direnç. Direnç büyürse akım küçülür: 220 Ω , LED'i ~13 mA'de tutar.

7. Akımın yolu

LED yanarken (**A3 = HIGH, D13 = LOW**):

A3 (HIGH, 5 V) → kırmızı kablo → j12 → satır 1 → LED (1,1) → sütun 1 → j8 → turuncu kablo →

direnç i29-33 → sarı kablo (j33) → D13 (LOW, 0 V)

Akım tek bir yoldan akar ve 220 Ω direnç onu ~13 mA ile sınırlar. A3 LOW olunca iki uç da 0 V olur, akım durur ve LED söner.

KELIMENİN HİKÂYESİ Akım hangi yöne akar?

~1 dk

Benjamin Franklin 1700'lerde elektriğin artıdan eksiye aktığını varsaydı ve bütün şemalar böyle çizildi. 1897'de elektron keşfedilince, kablodaki elektronların aslında eksiden artıya gittiği anlaşıldı. Bilim insanları alışkanlığı bozmadı: şemalarda akım hâlâ + → - çizilir.

Mantık: Ok yönü bir anlaşmadır. Devre iki durumda da aynı çalışır; önemli olan yolun kapalı bir halka olması.

8. Güç vermeden önce kontrol et

- ☐ Matrisin "1088BS" yazısı sana bakıyor, bacaklar b5-b12 ve i5-i12'de.
- ☐ Matrise giden 2 bağlantı var (1 satır + 1 sütun), fazlası yok.
- ☐ Her direncin iki bacağı farklı sütunda (örneğin i29 ve i33), bacaklar birbirine değmiyor.
- ☐ Satır kabloları (kırmızı) dirençsiz, doğrudan Arduino'ya gidiyor; sütun hatlarında mutlaka direnç var.
- ☐ Kablo uçları tam oturmuş: hafifçe çekince çıkmıyor.

9. Kodu yükle ve test et

Arduino IDE'de `t1_tek_led.ino` dosyasını aç, kartı **Arduino Uno**, portu doğru olan seç ve Yükle'ye bas.

Beklenen sonuç: Sol üst köşedeki LED yarım saniye yanar, yarım saniye söner. Karttaki küçük L LED'i ise hep sönük kalır, çünkü 13. pin sürekli LOW.

Belirti	Muhtemel sebep	Çözüm
Hiçbir LED yanmıyor	Satır ve sütun kablosu yer değiştirmiş ya da matris ters takılmış	"1088BS" yazısı sana bakmalı; kırmızı kablolar satır deliklerine gitmeli
Yanlış LED yanıyor	Kablo bir yan deliğe kaymış	Bağlantı tablosundaki delik numaralarını tek tek kontrol et
LED çok sönük	Kodda <code>pinMode(..., OUTPUT)</code> satırı silinmiş	Kodun orijinal halini yeniden yükle
Karttaki L LED'i yanıp sönüyor, matristeki LED yanmıyor	Kablolar A3/13 yerine başka pinlere takılı	Kırmızı kablo A3'te, sarı kablo 13'te olmalı